

Auteur: Mathijs Pittoors
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2B nr. 1.4

$$\cos(\text{Bgsin } x)$$

Neem $y = \text{Bgsin } x$ waar $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, dan

$$\begin{aligned}\sin y &= x \\ \sin^2 y &= x^2 \\ 1 - \sin^2 y &= 1 - x^2 \\ \cos^2 y &= 1 - x^2 \\ \cos y &= +\sqrt{1 - x^2}, \text{ aangezien } y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \text{ mogen we de negatieve wortel negeren} \\ \text{Dus } \cos(\text{Bgsin } x) &= \sqrt{1 - x^2}\end{aligned}$$

References